

Лабораторная работа №2 «Изучение базовых инструментов и маппинга».

Цель работы:

- Освоить основные инструменты рисования карт в RPG Maker MZ.
- Научиться создавать природные и архитектурные объекты с помощью тайлсетов.
- Понять принципы работы автотайлов и слоёв карты.
- Освоить настройку проходимости и создание переходов между картами.

Ход работы:

Часть 1. Создание и настройка новой карты

1. **Откройте проект** из лабораторной работы №1: Файл → Открыть проект.
2. **Создайте новую карту:**
Правой кнопкой по дереву карт → «Создать карту».
3. В диалоговом окне задайте параметры:
 - **Название карты:** Лесная поляна (основная)
 - **Ширина:** 40
 - **Высота:** 40
 - **Тайлсет:** Exterior (внешний мир — содержит траву, деревья, воду, дороги)
4. Нажмите «ОК». Новая карта появится в списке.

Часть 2. Изучение инструментов рисования

5. Изучите панель инструментов, что обозревалась в лекции 2.

6. Инструмент «Карандаш» (Q):

- Выберите на палитре тайл травы (вкладка А, тайл с зелёной текстурой).
- Нарисуйте произвольную область — отрабатываются навыки постановки отдельных тайлов.

7. Инструмент «Прямоугольник» (W):

- Выберите тайл земли (А, коричневый).
- Нажмите левую кнопку мыши, растяните прямоугольник — область заполнится равномерно.

8. Инструмент «Заливка» (E):

- Выберите тайл травы.
- Кликните по области земли — вся связная область перекрасится в траву.

Часть 3. Создание ландшафта

9. Травяное покрытие всей карты:

Инструментом «Заливка» (E) залейте всю карту травой (тайл А, первая зелёная клетка).

10. Дорожка:

- Выберите тайл «Грунтовая дорога» (А, коричневая полоса с текстурой).
- Инструментом «Карандаш» (Q) нарисуйте извилистую дорожку от левого края к центру.
- *Совет:* для прямого участка используйте «Прямоугольник» (W).

Часть 4. Добавление объектов

11. Деревья:

- Перейдите на вкладку **В** (деревья и крупные объекты).
- Выберите крону дерева (обычно тайлы В1–В4).
- Расставьте деревья вдоль краёв карты и по периметру дорожки.
- Используйте разные варианты (с тенью, без тени) для естественности.

12. Декоративные объекты:

- Вкладки **С–Е**: цветы, кусты, пни, грибы, камни.
- Добавьте 5–7 мелких объектов на поляну.

Часть 5. Водоём

13. Озеро:

- Перейдите на вкладку **А** (автотайлы воды — голубые тайлы в нижней части А).
- Существует два типа автотайлов воды:
 - Неподвижная вода (пруды, озёра)
 - Текущая вода (реки с направлением)

14. Рисование воды:

- Выберите автотайл «Пруд».
- Инструментом «Прямоугольник» (W) нарисуйте овальную область 6×4 клетки в правой части карты.
- Автотайл автоматически подберёт границы и углы.

Часть 6. Границы карты

15. Закрытие карты от выхода за пределы:

- По краям карты (периметр) поставьте непроходимые объекты:

- Деревья (слой В)
- Скалы (вкладка В, серые тайлы)
- Высокая трава/кусты (непроходимые)

Часть 7. Постройка дома

16.Создание дома:

- Вкладка **В** → тайлы стен и крыш (группа «House», «Wooden», «Cottage»).
- Нарисуйте основание дома: прямоугольник 5×4 клетки.
- Добавьте **дверь** (специальный тайл с проходимостью).
- На крышу используйте соответствующие тайлы (обычно В-часть).
- Добавьте окна.

Важно: Дверь — отдельный тайл с проходимостью «ОК». Стены должны быть непроходимыми.

Часть 8. Стартовая позиция и проходимость

17.Настройка стартовой точки:

- Найдите зелёную клетку с кружком (событие «Стартовая позиция игрока»).
- Перетащите её перед дверью дома (на проходимую клетку).
- Если кружка нет: Режим редактирования событий (Е) → правой кнопкой по клетке → «Установить стартовую позицию».

18.Проверка проходимости:

- Включите режим отображения проходимости:
Вид → Показать проходимость (или кнопка на панели инструментов — фигурка с сеткой).
- **Что означают цвета:**
 - ○ (синий кружок) — проходимо
 - × (красный крест) — непроходимо
 - ☆ (звезда) — проходимо, но перекрывает игрока
(например, трава под деревом)

19.Исправление ошибок проходимости:

- Если стена дома проходима — неправильный тайл.
- Если трава под деревом красная — нормально (дерево перекрывает движение).
- Если дверь непроходима — выберите правильный тайл двери (он зелёный в режиме проходимости).

Часть 9. Создание второй карты

20.Создайте вторую карту:

- Правая кнопка по корню «Карты» → «Создать карту».
- **Название:** Интерьер дома
- **Ширина:** 15
- **Высота:** 13
- **Тайлсет:** Interior (внутренние помещения)

21.Маппинг интерьера:

- Заливка пола деревянными досками (A → тайл пола).

- Добавьте стены по периметру (В → тайлы стен из набора Interior).
- Разместите:
 - Ковёр (С)
 - Стол (В)
 - Стулья (В)
 - Кровать (В/С)
 - Сундук (С)
 - Окна (В, на стенах)

22. Настройка имён карт:

- В списке карт дважды кликните по названию или правой кнопкой → «Переименовать».
- Убедитесь, что названия понятные: 01_Лесная_поляна, 02_Интерьер_дома.

Часть 10. Тестирование и сохранение

23. Запуск теста проекта: F5 или зелёный треугольник на панели.

24. Проверка:

- Игрок появляется перед домом.
- Можно ли ходить по траве? Да.
- Можно ли ходить по воде? Нет (должен быть красный крест).
- Можно ли ходить сквозь деревья? Нет.
- Дверь дома пока не ведёт внутрь — это будет в следующей работе.

25. Сохраните проект: Ctrl+S или Файл → Сохранить.

Контрольные вопросы:

1. Что такое маппинг?
2. Для чего нужны автотайлы?
3. Какие инструменты используются для рисования карты?
4. Как изменить размер карты?
5. Для чего нужна стартовая позиция игрока?